1.1 Rationale Zahlen und ihre Darstellung

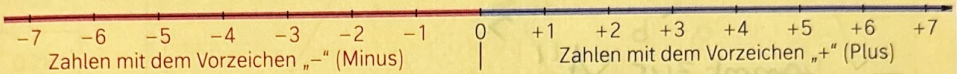


Das Vorzeichen + wird oft weggelassen.

Ganze Zahlen

Um Zustände auch unter einem festgelegten Normalzustand (dem Nullpunkt) beschreiben zu können, erweitert man den Zahlenstrahl zur **Zahlengeraden**.

Nur eine Pfeilspitze

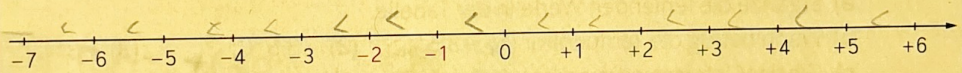


Die Zahlen mit dem Vorzeichen „+“ nennt man **positiv**, die Zahlen mit dem Vorzeichen „−“ **negativ**. Die Zahl 0 ist weder positiv noch negativ.

Die auf der Zahlengeraden markierten Zahlen nennt man **ganze Zahlen**. Man fasst sie in der **Menge ℤ** zusammen: $\mathbb{Z} = \{...; -2; -1; 0; 1; 2 ...\}$

Ordnen von ganzen Zahlen

Ganze Zahlen kann man nach **„ist kleiner als“** bzw. **„ist größer als“** ordnen.
Auf der Zahlengeraden liegt die kleinere von zwei Zahlen stets weiter links.

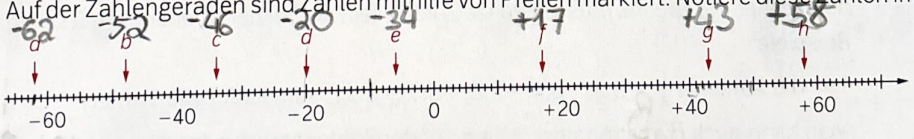


Beispiele:

− 2 liegt links von − 1, also gilt $-2 < -1$

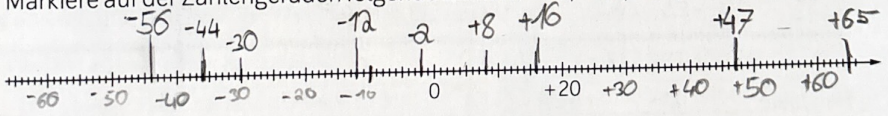
− 3 liegt links von + 1, also gilt $-3 < +1$

1 Auf der Zahlengeraden sind Zahlen mithilfe von Pfeilen markiert. Notiere diese Zahlen im Heft.



2 Markiere auf der Zahlengeraden folgende Zahlen: − 56; − 44; − 30; − 12; − 2; + 8; + 16; + 47; + 65

K1 P3



3 a) Ordne folgende Zahlen der Größe nach. + 24; − 29; − 31; + 25; + 8; 0; − 32; + 7

K1 P2

b) Setze das richtige Zeichen < bzw. > ein.

− 19 _____ − 18 − 35 _____ − 30 0 _____ − 6 − 23 _____ − 25

4 Unterstreiche alle Zahlen, die zur Menge ℤ gehören.

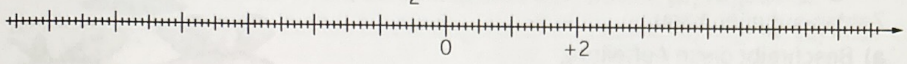
− 5 + 0,5 − 1 + 0,4̇ + 5 − 40 − 7 + 5,3 0 − 120,7

5 Welche ganzen Zahlen erfüllen die Bedingung?

a) Sie sind um mindestens 2 größer als − 6 und liegen auf der Zahlengeraden links von − 1.

b) Sie sind kleiner als − 5 und haben von − 1 einen Abstand von höchstens 8.

8 Ergänze auf der Zahlengeraden die Markierungen für die Zahlen
$-1; -2; +5; -4; -5; +4; -6; +1{,}5; -2\frac{1}{2}; -3{,}6; -4{,}3$.

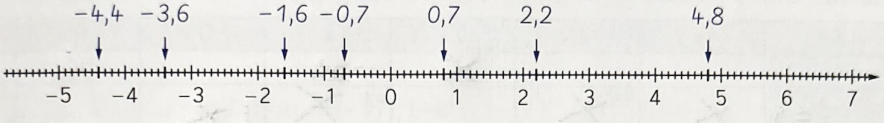


9 Plot the given numbers on a number line.

K1 P3

a) $+1.8; -3.4; -2.8; +4.1; 0; -0.7$ **b)** $+3; -0.4; +2.5; +1\frac{1}{5}; -2\frac{1}{10}; -2\frac{4}{5}$

10 Martina hat Annas Aufgabe korrigiert und Fehler gefunden. Markiere die Fehler.



11 Ordne der Größe nach.

Interakt. Übung Im E-BOOK+

a) Lufttemperaturen: $-3{,}2\,°C; -9{,}1\,°C; +8{,}5\,°C; 0\,°C; -9{,}15\,°C; +7{,}3\,°C$

b) Höhenangaben: $-2{,}7\,m; +1{,}5\,m; +0{,}3\,m; -1{,}2\,m; -3{,}1\,m; -3{,}4\,m; -0{,}2\,m$

c) Kontostände: $-11{,}70\,€; +3{,}25\,€; -0{,}75\,€; -3{,}50\,€; +12{,}80\,€; -9{,}70\,€$

12 You are given some rational numbers. Arrange them in order from the smallest to the largest. $\frac{1}{10}; 0.01; -2.09; -3\frac{1}{5}; -0.9; \frac{3}{4}; -2.1; 2.2$

13 Setze < oder > ein.

Interakt. Übung Im E-BOOK+

a)	$-7{,}4 < -7{,}1$	$-4{,}9 < +0{,}9$	$-0{,}6 < -0{,}8$	$+9{,}8 > +9{,}1$	$-4{,}3 < -2{,}8$
b)	$-\frac{1}{2} < +\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3} > -\frac{1}{2}$	$\frac{3}{24} + \frac{1\cdot3}{8\cdot3} < \frac{2\cdot6\cdot2}{3\cdot6\cdot24}$	$0 > -\frac{1}{4}$	$-5 < \frac{4}{5}$
c)	$-1{,}8 < 2{,}3$	$0 > -0{,}1$	$-5{,}7 < -5{,}6$	$+2\frac{1}{2} > +2\frac{1}{4}$	$-2\frac{1}{2} > -2\frac{1}{4}$

14 Notiere drei rationale Zahlen zwischen

a) -4 und -2, **b)** -1 und 2, **c)** $-4{,}7$ und $-3{,}4$, **d)** $-3\frac{9}{10}$ und $-3\frac{1}{4}$, **e)** -1 und 0.

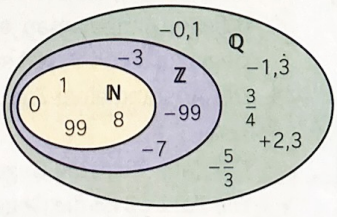
a) $-3{,}25; -3{,}26; -3{,}13$ b) $1{,}3; 1{,}5; 0{,}9$ e) $-0{,}5; -0{,}6; -0{,}25$

!! kommt zur Sta!!

15 Kennzeichne alle richtigen Aussagen.

A ☒	-3 liegt näher an 0 als $+4$.	D ☐	$+3\frac{2}{7}$ liegt näher an $+3{,}1$ als an $+3{,}2$.
B ☐	$-2{,}75$ liegt näher an 0 als $+2{,}75$.	E ☒	$-0{,}35$ liegt näher an $-1{,}2$ als an $+0{,}53$.
C ☒	$-2{,}7$ liegt näher an -2 als an -3.		

16 Thomas beschreibt den Zusammenhang zwischen den Zahlenmengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ mit nebenstehender Zeichnung.
Beschreibt den Zusammenhang in Worten.



Information

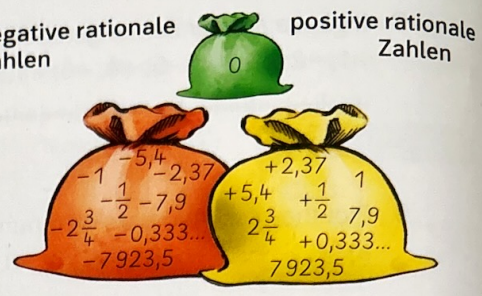
Zusammenhang zwischen den Zahlenmengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$
Jede natürliche Zahl ist eine ganze Zahl und jede ganze Zahl ist eine rationale Zahl.

17 Birgit und Max zeigen mithilfe einer Zeichnung, wie man die Menge der rationalen Zahlen aufteilen kann.

a) Beschreibt diese Aufteilung.

b) Ordnet die Bezeichnungen $\mathbb{Q}^+$ und $\mathbb{Q}^-$ zu.

c) Gestaltet selbst eine Grafik. Sie soll die Aufteilung der ganzen Zahlen in $\mathbb{Z}^+$ und $\mathbb{Z}^-$ zeigen.



18 kommt zur SA!!

Kennzeichne jene Zahlenmengen, in denen die angegebenen Zahlen enthalten sind.

Interakt. Übung

Im E-BOOK+

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
−29			X	X		X	X
$\frac{9}{3}=3$	X	X		X	X		X
0	X			X			X
+1,65					X		X
−123,345						X	X

19 Name three

a) rational numbers;

b) negative integers;

c) nonnegative integers;

d) integers;

e) natural numbers.

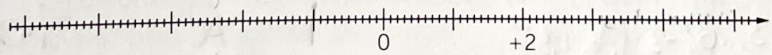
Englisch	Deutsch
rational numbers	rationale Zahlen
integer	ganze Zahl
natural numbers	natürliche Zahlen

20 Gib zu jeder der Zahlen $-3{,}7$; $-7{,}1$; $+7{,}1$ und $-5{,}9$ die nächstkleinere und die nächstgrößere ganze Zahl an.

$-3 < -2{,}8 < -2$

21 a) Marlies ist unsicher, welchen Wert die Lufttemperatur hat. Was meinst du dazu?

b) Markiere die Zahlen $+4{,}5$ und $-4{,}5$ auf einer Zahlengeraden. Beschreibe ihre Lage zueinander.

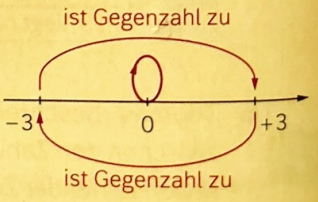




Information

Zahl und Gegenzahl – Betrag einer Zahl

- Zwei Zahlen, die auf der Zahlengeraden symmetrisch zu 0 liegen, nennt man ein **Paar von Gegenzahlen**. Die Gegenzahl von 0 ist 0 selbst.
- Der Abstand einer Zahl von 0 heißt **Betrag dieser Zahl**.



Beispiele:

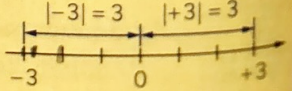
Die Zahl -3 ist die Gegenzahl der Zahl $+3$. Man schreibt auch: $-(+3) = -3$

Die Zahl $+3$ ist die Gegenzahl der Zahl -3. Man schreibt auch: $-(-3) = +3$

Das „−“ vor der Zahl steht für: „Bilde die Gegenzahl von ...“.

Der Betrag von -3 ist gleich 3. Man schreibt: $|-3| = 3$

Der Betrag von $+3$ ist gleich 3. Man schreibt: $|+3| = 3$



Interakt. Übung

Im E-BOOK+

22 a) Bestimme die Gegenzahl zu: $-1\,000$; $+82$; $+13{,}7$; $-15{,}34$; $-7\frac{3}{8}$.

K1 P2

b) Gib zwei rationale Zahlen an, deren Gegenzahl (1) positiv, (2) negativ ist.

c) Für welche rationalen Zahlen ist die Gegenzahl (1) positiv, (2) negativ, (3) null?

23 Gib die gesuchte Zahl an.

$-(-15) =$ 15 $\quad -(+5) =$ −5 $\quad -(-0{,}4) =$ +0,4 $\quad -(+6{,}2) =$ −6,2

24 a) Welche Zahl liegt von 0 gleich weit entfernt wie -4; $+1\,000$; $-7{,}84$; $+8\frac{2}{3}$; $-5\frac{3}{7}$?

b) Bestimme: $|-7|$; $|+13|$; $|+8{,}3|$; $|-14{,}8|$; $\left|-2\frac{3}{20}\right|$; $\left|+5\frac{4}{15}\right|$; $|-123|$.

c) Welche Zahlen haben den Betrag 11; 7,25; $4\frac{1}{2}$; 0; 1 000; −3? Begründe

|11| = |−11| = 11

25 a) Gib die gesuchte Zahl an: $-(-17)$; $|-1{,}5|$; $|-(+12)|$; $-|+3|$; $-|-8|$.

b) Gib drei rationale Zahlen a an, für die gilt: $-a > 0$.

c) Gib drei rationale Zahlen a an, für die gilt: $-a < 0$.

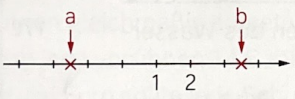
d) Bestimme für drei rationale Zahlen die Gegenzahl der Gegenzahl. Was fällt dir dabei auf?

26 For which rational numbers is the absolute value equal to 3; $4\frac{3}{4}$; 2.85; 1 101.01; −7?

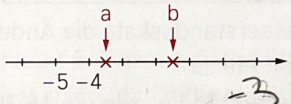
Englisch	Deutsch
absolute value	(absoluter) Betrag

27 Lies die Zahlen an den Stellen a und b ab. Welche der beiden Zahlen hat den größeren Betrag?

a)

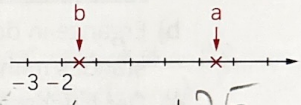


b)



−3

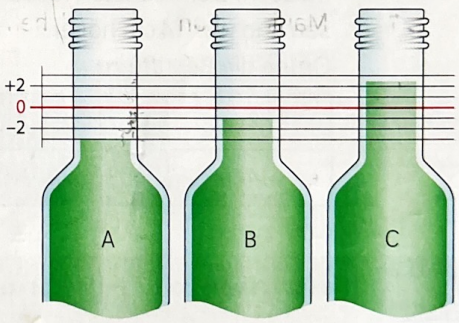
c)



−1 $\quad$ +2,5

28 Beim Abfüllen von Getränken kann die Füllhöhe jeder Flasche mithilfe von Lichtschranken geprüft werden. Eine Maschine sortiert dann alle Flaschen aus, deren Füllhöhe mehr als 2 cm vom genauen Wert abweicht.





a) Wie viel cm macht die Abweichung bei den Flaschen in der Abbildung aus?

b) Für sieben Flaschen wurden folgende Abweichungen (in cm) gemessen: $-1{,}4$; $+2{,}3$; $-0{,}7$; -2; $-2{,}8$; $-1{,}1$; $+0{,}9$
Welche Flaschen müssen aussortiert werden?

c) Welche der Flaschen aus Teilaufgabe b) ist am genauesten gefüllt worden?

−0,7

29 Welche der beiden Zahlen ist größer? Welche hat den größeren Betrag? Notiere wie im Beispiel.

$-3 > -8$; $|-8| > |-3|$

a)	b)	c)	d)
-5 und -7	$+5$ und -7	$-3{,}8$ und $+1{,}2$	$-3{,}8$ und $-1{,}2$
-5 und $+7$	$+5$ und $+7$	$+3{,}8$ und $+1{,}2$	$+3{,}8$ und $-1{,}2$

30 Maria behauptet: „Wenn der Betrag der Zahl a größer als der Betrag der Zahl b ist, dann ist a sicher größer als b."

K1 P4

Begründe, warum Maria nicht recht hat.

a = −8 b = 2

|−8| = 8 | 2 | = 2

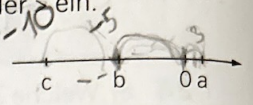
Weil „a" auch minus sein kann

31 If possible, replace the given variable with
(1) an integer; **(2)** a rational number; **(3)** a natural number
to satisfy the given condition.

a) $-3 \le x \le 1$ **b)** $-\frac{4}{5} \le y \le 0$ **c)** $-5.2 \le z \le 0.6$ **d)** $-2 < u \le 1.3$

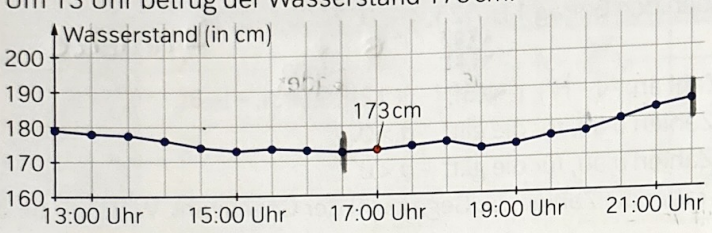
32 Drei Zahlen a, b und c sind auf der Zahlengeraden markiert. Setze $<$ oder $>$ ein.

$a > b$ $|a| < |b|$ $+b > a$ $c < b$ $|c| > b$



33 Die Abbildung zeigt die Änderung des Wasserstands eines Flusses.
Um 13 Uhr betrug der Wasserstand 178 cm.

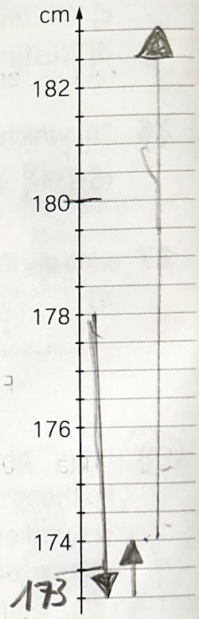




a) Ergänze den Wasserstand in der Tabelle.

Zeitpunkt	15 Uhr	17 Uhr	19 Uhr	21 Uhr
Änderung	um 5 cm gefallen	konstant gleichgeblieben	um 1 cm gestiegen	um 9 cm gestiegen
Wasserstand	173 cm	173 cm	174 cm	183 cm

b) Ergänze in der Wasserstandsskala die Änderungen des Wasserstandes mithilfe von Pfeilen.



c) Der niedrigste Wasserstand wurde um 16:30 Uhr mit 172 cm gemessen. Der höchste Wasserstand wurde um 21:30 Uhr gemessen und war 14 cm höher.
Ordne die Begriffe zu.

172 cm	B
+14 cm	A

A	Zustandsänderung
B	Zustand



Beschreiben von Zuständen und Zustandsänderungen mit rationalen Zahlen

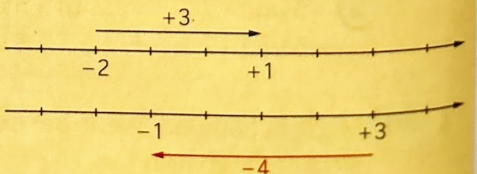
- Mit rationalen Zahlen kann man **Zustände** beschreiben und mit Punkten auf der Zahlengeraden darstellen.
- Mit rationalen Zahlen kann man auch **Zustandsänderungen** beschreiben und mit Pfeilen darstellen.

Video
Im E-BOOK+

Das Vorzeichen + bedeutet Übergang zu einem höheren Zustand (Steigen),
das Vorzeichen – bedeutet Übergang zu einem niedrigeren Zustand (Fallen).

An der Zahlengeraden bedeutet:

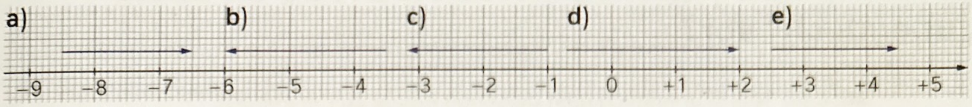
- Zustandsänderung +3: Gehe 3 nach rechts.
- Zustandsänderung –4: Gehe 4 nach links.



34 Die Pfeile geben Zustandsänderungen an. Notiere die Änderungen mit einer rationalen Zahl.

Interakt. Übung

Im E-BOOK+



35 In einem Tauchboot wurden stündlich die Tauchtiefen aufgezeichnet. Ergänze den jeweiligen Zustand bzw. die Zustandsänderungen.

Tauchtiefe	−58 m		−20 m		−73 m		−92 m
Änderung		−27		+20		+26	

36 Unterstreiche die Zustände mit Rot und die Zustandsänderungen mit Blau.

a) Nach dem Aufsteigen um 6 m befindet sich ein Tauchboot noch 4 m unter dem Meeresspiegel.

b) Von einem Konto mit 20 € Guthaben werden 30 € abgehoben.

c) Die Temperatur fällt von −3 °C um 5 °C.

37 ÜT10 Du hast verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten für negative Zahlen kennen gelernt. Schreibe eine kleine Zusammenfassung.

38 Eine Gruppe von Schülerinnen plant einen Ausflug. Die Gesamtkosten werden auf die Schülerinnen gleichmäßig aufgeteilt.
Wenn jede von ihnen 14 € zahlt, fehlen 4 €. Wenn jede Schülerin 16 € zahlt, bleiben 6 € über.
Wie viel Euro sollte jede Schülerin bezahlen, damit die Kosten genau gedeckt sind?

39 Erklärt euch gegenseitig Folgendes.



Ganze Zahlen ℤ | Rationale Zahlen ℚ | Natürliche Zahlen ℕ | negativ und positiv | Betrag einer Zahl | Ordnen rationaler Zahlen | Zustandsänderung −4 °C und Zustand −4 °C | Vorzeichen | Gegenzahl



Was ich im Kapitel „Rationale Zahlen" (Teil 1) bisher gelernt habe:

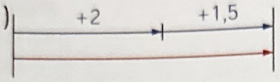
- Ich kann Situationen aus dem Alltag nennen, in denen negative Zahlen vorkommen.
- Ich weiß, was natürliche Zahlen, ganze Zahlen und rationale Zahlen sind.
- Ich kann rationale Zahlen auf der Zahlengeraden eintragen und ablesen.
- Ich kann rationale Zahlen vergleichen und ordnen.
- Ich kann die Gegenzahl und den Betrag einer rationalen Zahl bestimmen.
- Ich kann Zustände und Zustandsänderungen mithilfe rationaler Zahlen beschreiben.
- Ich kann Zustände als Punkte und Zustandsänderungen durch Pfeile auf der Zahlengeraden darstellen.

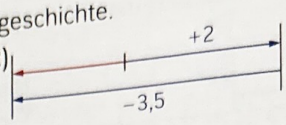
40 W In einem gleichschenkligen Dreieck misst der Winkel an der Basis 35°. Wie groß ist der Winkel an der Spitze des Dreiecks?

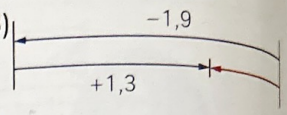
46 In den Abbildungen werden zwei Zustandsänderungen zusammengefasst.

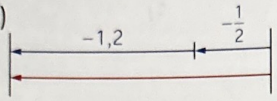
a) Schreibe die zugehörige Additionsaufgabe und ihr Ergebnis an.

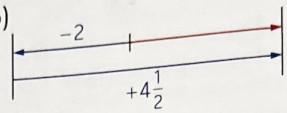
b) Erfinde eine passende Rechengeschichte.

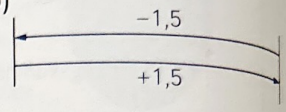
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

47 Ergänze.

a) (___) + (−3) = (+7,5)

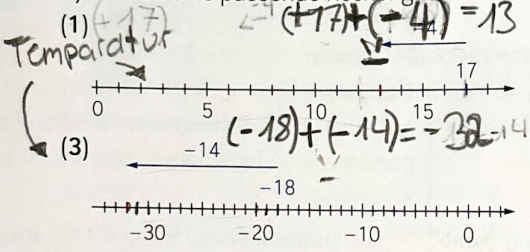
b) (−3,4) + (___) = (+5)

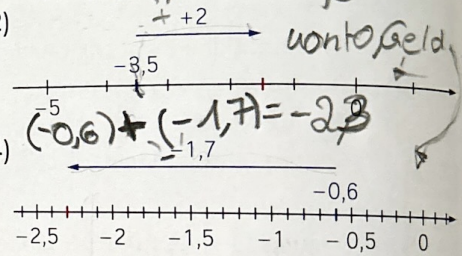
c) (___) + (−2,7) = (−9)

48 In den Abbildungen wird auf einen Zustand eine Änderung angewandt.

a) Schreibe die dazugehörige Additionsaufgabe und ihr Ergebnis an.

b) Erfinde eine passende Rechengeschichte.

(1) 

(2) 

(3)

(4)

49 Bearbeite folgende Aufgaben. Schreibe die zugehörigen Rechnungen als Summe rationaler Zahlen an.

Interakt Übung DRN-4115-001

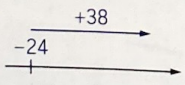
a) Maria hat sich 7,30 € bei ihrer Freundin ausgeborgt. Heute bekommt sie 10 € Taschengeld. Wie viel Geld bleibt ihr übrig, wenn sie ihre Schulden zurückzahlt?

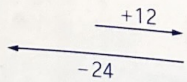
b) Auf Vaters Konto befinden sich 237,80 €. Er muss 315,80 € überweisen. Wie lautet sein neuer Kontostand?

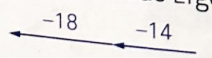
c) Ein Bankkonto weist 437,75 € Guthaben aus. 750,00 € werden bar abgehoben. Gib den neuen Kontostand an.

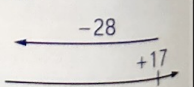
d) Auf einem Bankkonto werden nacheinander eine Abbuchung von 36,78 € und eine Gutschrift von 203,50 € verbucht. Fasse beide Buchungen zusammen.

50 In den Bildern sind zwei Zustandsänderungen oder die Änderung eines Zustands dargestellt. Schreibe zu jedem Bild die zugehörige Additionsaufgabe und das Ergebnis an.

a) 

b) 

c) 

d) 

51 Berechne möglichst im Kopf.

K1 P2

a) (+13) + (+7)
(−9) + (−6)
(−4) + (+3)

b) (+6,5) + (+4,6)
(−8,9) + (−3,4)
(+2,7) + (−9,4)

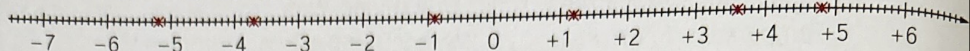
c) (−12) + (+9)
(−0,3) + (−1,9)
(+2,4) + (−5,1)

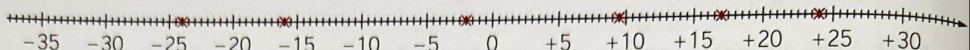
Verwende die Zahlengerade als Hilfe!

Kompetenztraining | Rationale Zahlen (Teil 1)

Kompetenzcheck
DRN-4115-002

1.1 Notiere die markierten Zahlen. K1 P3

a)


b)


1.2 Zeichne die Zahlen auf einer Zahlengeraden ein. Wähle eine geeignete Einheitsstrecke. K1 P3

a) $-40; -55; +45; +17; 0$

b) $-0{,}2; -0{,}7; +0{,}3; +0{,}5; 0$

1.3 Notiere drei rationale Zahlen zwischen K1 P3

a) -1 und 0,

b) $-\frac{1}{2}$ und $-1{,}5$.

1.4 Gib die Gegenzahl und den Betrag der Zahlen $-5{,}6$ und $+0{,}68$ an. K1 P3

1.5 In welchen Zahlenmengen sind die angegebenen Zahlen enthalten? Kreuze sie an. K1 P3

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
9	✓	✓		✓	✓		✓
+2	✓	✓		✓	✓		✓
−2			✓	✓		✓	✓
0	✓			✓			✓
−101,5			✗	✗		✓	✓

1.6 Notiere alle ganzen Zahlen, für die gilt: K2 P3

a) $-2 \le z < 6$ b) $|z| < 5$ c) $1 < |z| \le 4$ d) $|z| > 2$ e) $|z| = 0$

1.7 Für welche Zahlen gilt die angegebene Bedingung nicht? Kennzeichne sie. K2 P3

a) $-3 < a < 2$

A ☐ 0 B ☐ $-3{,}2$ C ☐ $1{,}5$ D ☐ $-2\frac{1}{4}$

b) $-4{,}2 \le b < -2\frac{1}{4}$

A ☐ $-4{,}3$ B ☐ $-4{,}19$ C ☐ $-2{,}5$ D ☐ $-4\frac{1}{5}$

c) $-\frac{1}{5} > x$

A ☐ -5 B ☐ 15 C ☐ $-0{,}2$ D ☐ -2

1.8 K2 P1

a) Um 7:00 Uhr betrug die Lufttemperatur $-3{,}1\,°C$. Welche Temperatur zeigt das Thermometer bei einer Temperaturabnahme von $5{,}3\,°C$?

b) Um 12:00 Uhr betrug die Temperatur $-2{,}7\,°C$. Welche Temperatur zeigt das Thermometer bei einer Temperaturzunahme von $4{,}5\,°C$?

c) Heute hat es um 7:00 Uhr $-6\,°C$. Der Temperaturunterschied zu gestern (gleiche Uhrzeit) beträgt $+4\,°C$. Welche Temperatur hatte es gestern?

1.9 Schreibe die Differenz als Summe und berechne. K1 P2

a) $(+7) - (+10)$ b) $(-2) - (-8)$ c) $(-9) - (+3)$ d) $(+4) - (-1)$

1.10 Berechne. K1 P2

a) $-7 + 8$ b) $2 - 12$ c) $-1 - 11$ d) $8 - 12$ e) $-20 + 13$

1.4 Multiplikation und Division

1.4.1 Multiplikation rationaler Zahlen

122 a) Finde heraus, wie man bei deinem Taschenrechner negative Zahlen eingibt.

b) Berechne die folgenden Aufgaben mit dem Taschenrechner und achte dabei speziell auf das Vorzeichen der Ergebnisse.

$(+3{,}5)\cdot(+4)=$ ___ $(-2{,}3)\cdot(+5)=$ ___ $(-4{,}2)\cdot(-5{,}1)=$ ___ $(+8)\cdot(-2{,}7)=$ ___

$(-3{,}5)\cdot(+4)=$ ___ $(-2{,}3)\cdot(-5)=$ ___ $(+4{,}2)\cdot(-5{,}1)=$ ___ $(+8)\cdot(+2{,}7)=$ ___

c) Vervollständige.

Wenn beide Faktoren dasselbe Vorzeichen haben, ist das Vorzeichen des Ergebnisses ...

Wenn beide Faktoren verschiedene Vorzeichen haben, ist das Vorzeichen des Ergebnisses ...



Regel für das Multiplizieren rationaler Zahlen

Man multipliziert zwei rationale Zahlen, indem man ihre Beträge miteinander multipliziert und das Vorzeichen nach der folgenden Regel setzt:
Bei **gleichen Vorzeichen** der Faktoren ist der Wert des Produkts **positiv**, bei **verschiedenen Vorzeichen** ist der Wert des Produkts **negativ**.

·	+	−
+	+	−
−	−	+



Beispiele:

$(+3)\cdot(+4)=+12$
$(-3)\cdot(-4)=+12$
$(+3)\cdot(-4)=-12$
$(-3)\cdot(+4)=-12$

!
Plus mal plus ergibt plus.
Minus mal minus ergibt plus.
Plus mal minus ergibt minus.
Minus mal plus ergibt minus.

123 In einem Einkaufszentrum kann man mit dem Lift direkt in die Tiefgarage fahren. Der Lift bewegt sich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5 m/s abwärts.
Zum Zeitpunkt $t = 0$ s befindet er sich in der Höhe $h = 0$ m im Erdgeschoss des Kaufhauses.

Zeit in s	Höhe in m
0	0
1	−5
2	
3	

K1 P1

a) Vervollständigt die Tabelle. Überprüft, ob die Formel $h=(-5)\cdot t$ geeignet ist, um die Höhe h zu berechnen.

b) Wo befindet sich der Lift beim Abwärtsfahren 1 Sekunde, 2 Sekunden ... vor dem Passieren des Erdgeschosses?
Vervollständigt die Tabelle und überprüft, ob die Formel aus a) auch für negative Werte von t gilt.

Zeit in s	Höhe in m
−1	+5
−2	+10
−3	
−4	

c) „Formeln sollen auch für negative Zahlen richtig sein." Würde man mithilfe der Formel aus a) auch die richtige Höhe erhalten, wenn man als Regel „minus mal minus ist minus" festgesetzt hätte?

124 Ergänze die fehlenden Vorzeichen bzw. Zahlen. Schreibe alle Möglichkeiten auf.

a) $(_4)\cdot(+6)=-24$

b) $(_12)\cdot(-10)=+120$

c) $(+9)\cdot(_4)=-36$

d) $(_3)\cdot(_4)=-12$

e) $(-8)\cdot(_4)=-32$

f) $(_15)\cdot(_5)=+75$

g) $(_3)\cdot(_5)=+15$

h) $(-5)\cdot(__)=+5$

i) $(_4)\cdot(_0)=0$

125 Ergänze.

a) $(-2)\cdot(+5)\cdot(-8) = (-10)\cdot(\underline{-8}) = \underline{+80}$

$(-2)\cdot(+5)\cdot(-8) = \underline{(2\cdot 5\cdot 8)} = \underline{+80}$

b) $(+4)\cdot(-3)\cdot(+2) = (\underline{-12})\cdot(+2) = \underline{-24}$

$(+4)\cdot(-3)\cdot(+2) = \underline{\quad}(4\cdot 3\cdot 2) = \underline{24}$

126 Berechne.

Interakt. Übung

Im E-BOOK+

a)	b)	c)	d)	e)
$(-4)\cdot(+7)$	$(-12)\cdot(-9)$	$(-1{,}7)\cdot(+3)$	$(+0{,}5)\cdot(+0{,}2)\cdot(+2)$	$(-4)\cdot(-0{,}3)\cdot(-2)$
$(+4)\cdot(+7)$	$(+12)\cdot(-9)$	$(-1{,}7)\cdot(-3)$	$(-0{,}5)\cdot(+0{,}2)\cdot(+2)$	$(+4)\cdot(-0{,}3)\cdot(+2)$
$(+4)\cdot(-7)$	$(-12)\cdot(+9)$	$(+1{,}7)\cdot(-3)$	$(+0{,}5)\cdot(-0{,}2)\cdot(-2)$	$(-4)\cdot(+0{,}3)\cdot(-2)$
$(-4)\cdot(-7)$	$(+12)\cdot(+9)$	$(+1{,}7)\cdot(+3)$	$(-0{,}5)\cdot(-0{,}2)\cdot(-2)$	$(+4)\cdot(+0{,}3)\cdot(+2)$

127 Ergänze.

a) $-48 = 2\cdot\underline{\quad}\cdot(-1)$ b) $100 = \underline{\quad}\cdot(-4)\cdot 5$ c) $-200 = (-8)\cdot(-5)\cdot\underline{\quad}$

! Das Vorzeichen + wird oft weggelassen.

128 Markiere die zusammengehörenden Paare mit gleicher Farbe.

$(-17{,}6)\cdot(+2{,}3)$	$(-17{,}6)\cdot(-2{,}3)$	$-(17{,}6\cdot 2{,}3)$	$17{,}6\cdot 2{,}3$

129 Berechne wie im Beispiel.

K1 P2

a)	b)	c)	d)
$\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)$	$\left(+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(-\frac{2}{7}\right)$	$\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{12}{21}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)$	$\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot(-2)$
$\left(+\frac{2}{3}\right)\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)$	$\left(-\frac{2}{9}\right)\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)$	$\frac{7}{4}\cdot\left(-\frac{20}{49}\right)\cdot\left(+\frac{1}{5}\right)$	$(-6)\cdot\frac{1}{3}$
$\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(+\frac{3}{4}\right)$	$\left(+\frac{7}{9}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)$	$\left(-\frac{2}{36}\right)\cdot\left(+\frac{3}{10}\right)\cdot\frac{5}{2}$	$\left(-\frac{4}{7}\right)\cdot(-14)$

$\left(-\frac{8}{25}\right)\cdot\left(-\frac{12}{9}\right)\cdot\left(-\frac{15}{16}\right)$

$= -\left(\frac{\overset{1}{\cancel{8}}\cdot\overset{4}{\cancel{12}}\cdot\overset{3}{\cancel{15}}}{\underset{5}{\cancel{25}}\cdot\underset{3}{\cancel{9}}\cdot\underset{4}{\cancel{16}}}\right)$

$= -\left(\frac{1\cdot 2\cdot 1}{5\cdot 1\cdot 1}\right) = -\frac{2}{5}$

130 Berechne.

a) $(-2)\cdot 4$ b) $\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 5$ c) $(+2)\cdot 5$ d) $(-4)\cdot 2{,}5$

e) $(+3{,}5)\cdot 2{,}5$ f) $(-8{,}6)\cdot 0{,}5$ g) $\left(+\frac{1}{2}\right)\cdot 1{,}5$ h) $(-2{,}5)\cdot\frac{3}{4}$

$\left(-1\frac{1}{2}\right)\cdot 0{,}4$

$= -\frac{3}{\underset{1}{\cancel{5}}}\cdot\frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{5} = -\frac{3}{5}$

131 Ergänze die richtigen Ergebnisse. Du findest sie alle auf den Kärtchen.

−50 | +1,5 | +2 | −2 | +50 | −1

−3,3 | +0,11 | +30 | −0,05 | −0,33

+0,1 | −2,5 | +1 | −0,22 | +5,5

·	(−3)	(+5)	(−0,2)	(+0,1)
(−10)				
(+1,1)				
$\left(-\frac{1}{2}\right)$				

132 Berechne. Was fällt dir auf? Notiere in Worten.

(1) $(+5{,}5)\cdot(-1)$ (2) $(-6)\cdot(-1)$ (3) $(-1)\cdot(+3{,}2)$ (4) $(-1)\cdot(-4)$

133 Schreibt die vorgegebene Zahl auf vier Arten als Produkt zweier Faktoren.

a) 36 b) −36 c) 2 d) −2 e) $\frac{1}{8}$ f) $-\frac{1}{8}$

$28 = (+4)\cdot(+7)$

$= \left(-\frac{1}{2}\right)\cdot(-56) = \ldots$

134 Von den Zahlen −8; −6; −4; 3; 4; 7 werden je zwei miteinander multipliziert. Gib das kleinstmögliche und das größtmögliche Ergebnis an.